Διάλεξη 2: Διεθνείς Ταξινομήσεις & Συστήματα Κωδικοποίησης - Σημειώσεις

Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής · Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Διάλεξη 2 - Σημειώσεις

Διεθνείς Ταξινομήσεις & Συστήματα Κωδικοποίησης στα Επαγγέλματα Υγείας Αντιστοίχιση με το κύριο σύγγραμμα (Αποστολάκης & Βαρλάμης): Κεφ. 10 «Συστήματα Ταξινόμησης και Κωδικοποίησης» (10.1-10.10, με SNOMED 10.2, ICD 10.4, LOINC 10.8). Αντιστοίχιση με σύγγραμμα (Μαντάς & Χάσμαν, συμπληρωματικό): Κεφ. 1.4 (International Classification for Nursing Practice - αρχές εφαρμόσιμες σε όλα τα επαγγέλματα).

Μαθησιακοί στόχοι

Να εξηγείτε την ανάγκη τυποποίησης, να περιγράφετε ICD-10/11, να διακρίνετε ICD από SNOMED CT και από LOINC, να αναγνωρίζετε την eNCPT, και να συνδέετε τη σημασιολογική διαλειτουργικότητα με τη διεπαγγελματική επικοινωνία.

1. Γιατί χρειαζόμαστε τυποποίηση

Η ίδια κλινική κατάσταση μπορεί να περιγραφεί με πολλούς τρόπους: «παχυσαρκία», «obesity», «αυξημένο βάρος», «ΔΜΣ 32». Αυτή η ελευθερία γλώσσας είναι φυσική για τον άνθρωπο, αλλά δημιουργεί **ασάφεια, λάθη και αδυναμία σύγκρισης**, ιδίως όταν τα δεδομένα περνούν από πολλούς επαγγελματίες και συστήματα. Οι υπολογιστές, επιπλέον, δεν «καταλαβαίνουν» ελεύθερο κείμενο με αξιοπιστία· χρειάζονται **σαφείς, μοναδικούς κωδικούς**. Η τυποποίηση μετατρέπει το «τι εννοώ» σε κάτι που κάθε σύστημα και επαγγελματίας ερμηνεύει με τον ίδιο τρόπο.

Ορολογία-κλειδί: *ταξινόμηση* (ιεραρχική οργάνωση εννοιών, π.χ. ICD), *ονοματολογία* (σύστημα ονομάτων με κανόνες, π.χ. SNOMED CT), *ορολογία* (σύνολο όρων με ορισμούς) και *κωδικοποίηση* (αντιστοίχιση έννοιας σε μοναδικό κωδικό).

2. ICD - Διεθνής Ταξινόμηση Νόσων

Το **ICD** (International Classification of Diseases) του **WHO** είναι το παγκόσμιο πρότυπο για την κωδικοποίηση νόσων και αιτιών θανάτου, σε χρήση από περισσότερες από 100 χώρες για στατιστική, επιδημιολογία και αποζημιώσεις.

ICD-10 (1990): 21 κεφάλαια οργανωμένα κατά σύστημα ή αιτία. Οι κωδικοί είναι αλφαριθμητικοί - ένα γράμμα (κεφάλαιο) και ψηφία που εξειδικεύουν (π.χ. `E66` παχυσαρκία, `E66.9` παχυσαρκία μη καθορισμένη). Πέντε συχνές, σχετικές με τη διατροφή καταστάσεις:

Κατάσταση	ICD-10
Παχυσαρκία, μη καθορισμένη	E66.9

Κατάσταση	ICD-10
Ιδιοπαθής υπέρταση	I10
Σιδηροπενική αναιμία, μη καθορισμένη	D50.9
Υπερλιπιδαιμία, μη καθορισμένη	E78.5
Κοιλιοκάκη	K90.0

ICD-11 (ισχύς 2022): πλήρως ψηφιακό (browser + API), με δομή «foundation» και «linearizations», κωδικούς όπως `5B81`, και δυνατότητα **post-coordination** (συνδυασμός κωδικών για μεγαλύτερη λεπτομέρεια). Πολλές χώρες βρίσκονται σε μετάβαση από ICD-10 σε ICD-11.

3. Ταξινομήσεις ανά επάγγελμα: ICNP, ICPC

Κάθε επάγγελμα ανέπτυξε ορολογίες για τις ανάγκες του: το **ICNP** για τη νοσηλευτική πρακτική (διαγνώσεις, παρεμβάσεις, αποτελέσματα - Μαντάς & Χάσμαν Κεφ. 1.4) και το **ICPC** για την πρωτοβάθμια φροντίδα (λόγοι επίσκεψης και προβλήματα). Η διαιτολογία έχει την **eNCPT**.

4. SNOMED CT

Το **SNOMED CT** (Systematized Nomenclature of Medicine - Clinical Terms) είναι η πιο εκτενής κλινική ορολογία παγκοσμίως (>350.000 έννοιες). Κάθε έννοια έχει μοναδικό **Concept ID**, ένα **FSN** (Fully Specified Name) και συνώνυμα, καθώς και **σχέσεις** - κυρίως την ιεραρχία `IS-A` (π.χ. Morbid obesity IS-A Obesity IS-A Disease). Αυτή η δομή επιτρέπει «έξυπνη» αναζήτηση και μηχανικό συλλογισμό, με πολύ μεγάλη κλινική λεπτομέρεια.

5. LOINC - κωδικοποίηση μετρήσεων & εξετάσεων

Το **LOINC** (Logical Observation Identifiers Names and Codes, Regenstrief Institute) κωδικοποιεί ό,τι **μετριέται ή παρατηρείται**: εργαστηριακές εξετάσεις, κλινικές μετρήσεις (ζωτικά σημεία, ανθρωπομετρικά) και τύπους εγγράφων. Περιλαμβάνει >100.000 όρους. Ενώ το ICD και το SNOMED CT περιγράφουν *καταστάσεις*, το LOINC ονομάζει τη **μέτρηση** που τις τεκμηριώνει.

Κάθε κωδικός LOINC ορίζεται από **έξι άξονες**:

Άξονας	Τι δηλώνει	Παράδειγμα
Component	Τι μετράται	Γλυκόζη
Property	Η ιδιότητα της μέτρησης	Συγκέντρωση (μάζα/όγκο)
Time	Χρονικό διάστημα	Στιγμιαία μέτρηση
System	Δείγμα ή σύστημα	Ορός ή πλάσμα
Scale	Κλίμακα	Ποσοτική
Method	Μέθοδος (αν χρειάζεται)	(προαιρετικό)

Χρήσιμοι για τη διαιτολογία κωδικοί:

Μέτρηση	LOINC
Γλυκόζη ορού/πλάσματος	2345-7
Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη (HbA1c)	4548-4

Μέτρηση	LOINC
Λευκωματίνη ορού/πλάσματος	1751-7
Σωματικό βάρος	29463-7
Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ)	39156-5

Γιατί μας αφορά: τα εργαστηριακά αποτελέσματα και οι ανθρωπομετρικές μετρήσεις φτάνουν στον ΗΦΥ ως παρατηρήσεις με κωδικό LOINC. Χωρίς αυτό, η «γλυκόζη» ενός εργαστηρίου δεν ταυτίζεται αυτόματα με τη «σακχάρου αίματος» ενός άλλου. Θα το ξαναδείτε στη Διάλεξη 7, όπου η ίδια μέτρηση εμφανίζεται ως πόρος `Observation` σε μήνυμα FHIR.

6. ICD vs SNOMED CT vs LOINC

Δεν ανταγωνίζονται· **συμπληρώνονται**. Το ICD απαντά στο **ΤΙ** (ποια διάγνωση, για στατιστική/αποζημίωση), το SNOMED CT απαντά στο **ΠΩΣ και ΠΟΥ** (λεπτομερής κλινική τεκμηρίωση εντός του ΗΦΥ) και το LOINC απαντά στο **ΤΙ ΜΕΤΡΗΘΗΚΕ** (η εξέταση ή η μέτρηση). Στην πράξη, ο ΗΦΥ καταγράφει με SNOMED CT, «χαρτογραφεί» (maps) σε ICD για τις αναφορές και δέχεται τα αποτελέσματα εξετάσεων με LOINC.

7. Σημασιολογική διαλειτουργικότητα

Η **τεχνική** διαλειτουργικότητα εξασφαλίζει ότι τα δεδομένα «ταξιδεύουν» μεταξύ συστημάτων (π.χ. μέσω HL7/FHIR). Η **σημασιολογική** διαλειτουργικότητα εξασφαλίζει ότι «σημαίνουν το ίδιο» και στα δύο άκρα - και αυτό το επιτυγχάνουν οι κοινές ταξινομήσεις (ICD, SNOMED CT). Χωρίς αυτές, η ανταλλαγή δεδομένων παράγει σύγχυση αντί για γνώση.

8. Διατροφική διάγνωση: NCP & eNCPT

Η διαιτολογία τυποποιεί τη φροντίδα μέσω του **Nutrition Care Process (NCP)** - τεσσάρων βημάτων: αξιολόγηση, διάγνωση, παρέμβαση, παρακολούθηση/αξιολόγηση - και της ηλεκτρονικής ορολογίας **eNCPT** (Academy of Nutrition and Dietetics). Η διατροφική διάγνωση διατυπώνεται ως **PES statement**: *Problem* (το πρόβλημα, με όρο eNCPT), *Etiology* (η αιτία, «σχετιζόμενο με…») και *Signs/Symptoms* (τα τεκμήρια, «όπως αποδεικνύεται από…»). Οι τομείς eNCPT περιλαμβάνουν την Πρόσληψη (NI), τον Κλινικό (NC) και τον Συμπεριφορικό-περιβαλλοντικό (NB).

Παράδειγμα: *P:* Υπερβολική πρόσληψη ενέργειας (NI-1.3) · *E:* σχετιζόμενη με συχνή κατανάλωση έτοιμου φαγητού & ζαχαρούχων ποτών · *S:* όπως αποδεικνύεται από ΔΜΣ 32 kg/m². Ο ίδιος ασθενής περιγράφεται με ICD-10 `E66.9`, SNOMED «Obesity (disorder)» και eNCPT NI-1.3 - κάθε σύστημα για διαφορετικό σκοπό.

9. Διεπαγγελματική επικοινωνία & σημασία

Οι κοινές ταξινομήσεις δίνουν στην ομάδα φροντίδας μια **κοινή γλώσσα**: ο ιατρός/κωδικοποιητής χρησιμοποιεί ICD, ο/η νοσηλευτής/τρια ICNP/SNOMED CT, ο/η διαιτολόγος eNCPT, και όλοι συναντώνται στον κοινό ΗΦΥ (συχνά με SNOMED CT ως βάση). Σε επίπεδο συστήματος, η τυποποίηση είναι προϋπόθεση για αξιόπιστη επιδημιολογία, ορθολογική κατανομή πόρων, συγκρίσιμη έρευνα και δείκτες ποιότητας: ό,τι δεν μετριέται με κοινό τρόπο, δεν συγκρίνεται - και δεν βελτιώνεται.

Σύνδεση με το εργαστήριο

Στο Εργαστήριο 2 θα πλοηγηθείτε στους browsers του WHO (ICD-10 & ICD-11) και του SNOMED CT, θα κωδικοποιήσετε τις πέντε διατροφικές καταστάσεις και θα συγκρίνετε τα συστήματα σε ένα ολοκληρωμένο νοσοκομειακό περιστατικό. Γίνεται στο σπίτι και το φύλλο εργασίας υποβάλλεται μέσω e-class.

Βιβλιογραφία

- Αποστολάκης Ι., Βαρλάμης Η. (2020). *Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας*, 4η έκδ., Εκδ. Παπαζήση - **Κεφ. 10 «Συστήματα Ταξινόμησης και Κωδικοποίησης» (10.1-10.10, με SNOMED 10.2, ICD 10.4, LOINC 10.8)**. *(κύριο σύγγραμμα, ΕΥΔΟΞΟΣ)*
- Μαντάς Ι., Χάσμαν Α. (2007). *Πληροφορική της Υγείας*, Εκδ. Π.Χ. Πασχαλίδης - **Κεφ. 1.4**. *(συμπληρωματικό)*
- WHO ICD - https://icd.who.int/ · SNOMED International - https://snomedbrowser.org/
- LOINC (Regenstrief Institute) - https://loinc.org/
- Academy of Nutrition and Dietetics - eNCPT - https://www.ncpro.org/

Σημεία για την εξέταση

- Διαφορά ICD και SNOMED CT (ΤΙ vs ΠΩΣ/ΠΟΥ) - κλασική ερώτηση σύγκρισης (ανάπτυξη).
- Τι κωδικοποιεί το LOINC και σε τι διαφέρει από ICD/SNOMED CT (σύντομη απάντηση).
- Οι έξι άξονες ενός κωδικού LOINC (σύντομη απάντηση).
- Δομή κωδικού ICD-10 και ένα διατροφικό παράδειγμα (σύντομη απάντηση).
- Τι είναι το PES statement και ένα ολοκληρωμένο παράδειγμα (κριτική σκέψη).
- Ορισμός σημασιολογικής διαλειτουργικότητας και γιατί έχει σημασία.